

I. Nombres rationnels positifs ou négatifs

Propriété : Un **nombre rationnel** peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ ou $-\frac{a}{b}$,
avec a et b nombres entiers positifs, $b \neq 0$.

Exemples : $\frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$ $\frac{-7}{9} = -\frac{7}{9}$ $\frac{5}{-4} = -\frac{5}{4}$

II. Simplifier des fractions

Définition : **Simplifier** une fraction, c'est écrire une fraction qui lui est **égale**
mais **avec un numérateur et un dénominateur plus petits**.

Pour cela, **on cherche un diviseur commun** au numérateur et au dénominateur.

Rendre **irréductible** une fraction, c'est la **simplifier au maximum**.



Exemples : $\frac{12}{28} = \frac{12 \div 4}{28 \div 4} = \frac{3}{7}$ $\frac{110}{32} = \frac{55 \times 2}{16 \times 2} = \frac{55}{16}$
 $\frac{45}{35} = \frac{9 \times 5}{7 \times 5} = \frac{9}{7}$ $\frac{77}{35} = \frac{11 \times 7}{5 \times 7} = \frac{11}{5}$
 $\frac{63}{81} = \frac{7 \times 9}{9 \times 9} = \frac{7}{9}$

Propriété : Un quotient ne change pas si l'on **multiplie** ou si l'on **divise** son
numérateur **et** son dénominateur par un même nombre non nul.



Exemples : $\frac{36}{42} = \frac{\dots}{28} = \frac{6}{\dots} = \frac{2,4}{\dots} = \frac{\dots}{63} = \frac{\dots}{77} = \frac{30}{\dots}$

Autres exemples : $\frac{0,3}{-4} = \frac{0,3 \times 10}{-4 \times 10} = -\frac{3}{40}$ $-\frac{25}{35} = -\frac{25 \div 5}{35 \div 5} = -\frac{5}{7}$

III. Comparer des fractions

Propriétés (rappel) :

- Un nombre **négatif** est plus petit qu'un nombre **positif**.
- De deux **nombres positifs**, le plus **petit** est celui qui a la **plus petite distance à zéro**.
- De deux **nombres négatifs**, le plus **petit** est celui qui a la **plus grande distance à zéro**.

Remarque : Pour **comparer deux quotients de dénominateurs différents**, on les réduit d'abord au même dénominateur.

Exemples : $-\frac{3}{4} < \frac{10}{3}$ $\frac{2}{7} < \frac{5}{7}$ $-\frac{7}{4} < -\frac{3}{4}$

$$\frac{3}{4} ? \frac{2}{3}$$

On réduit les fractions au même dénominateur : $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$ et $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$

On a : $\frac{9}{12} > \frac{8}{12}$ donc $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$

IV. Additionner et soustraire des fractions

A. Même dénominateur

Propriété : Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de **même dénominateur** :

- On additionne (ou on soustrait) les **numérateurs** ;
- On garde le dénominateur commun.

a, **b** et **c** désignent trois nombres relatifs, avec **c** ≠ 0.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Exemples : $\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{2+4}{5} = \frac{6}{5}$ $\frac{4}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4-6}{7} = -\frac{2}{7}$

B. Dénominateurs différents

Propriété : Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de **dénominateurs différents**, on doit d'abord les écrire avec le **même dénominateur** : on dit qu'on les **réduit d'abord au même dénominateur**.

Exemples : $-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = -\frac{1 \times 2}{2 \times 2} + \frac{3}{4} = -\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{-2+3}{4} = \frac{1}{4}$ $\frac{3}{4} - \frac{11}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} - \frac{11 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} - \frac{22}{12} = \frac{9-22}{12} = -\frac{13}{12}$